

7.5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Un plano de una vivienda está dibujado a escala 1:250. Si un pasillo mide 3,2 cm en el plano, ¿cuál es su longitud real?

La escala 1:250 indica que cada centímetro del plano corresponde a 250 cm en la realidad.

$$\text{Longitud real} = 3,2 \text{ cm} \times 250 = 800 \text{ cm}$$

$$800 \text{ cm} = 8 \text{ m}$$

EJERCICIO RESUELTO 2

Dos jardines rectangulares son semejantes, con razón de semejanza $k = 3$ (el segundo es el mayor). Si el área del jardín pequeño es 18 m^2 , calcula el área del jardín grande.

Como las áreas de figuras semejantes se multiplican por el cuadrado de la razón de semejanza:

$$\text{Área grande} = \text{Área pequeña} \times k^2 = 18 \times 3^2 = 18 \times 9$$

$$\text{Área grande} = 162 \text{ m}^2$$

EJERCICIO RESUELTO 3

Dos rectas que se cortan en un punto O son cortadas por dos rectas paralelas, determinando los puntos A y C sobre una de ellas, y B y D sobre la otra (con A, B más próximos a O). Sabiendo que $OA = 4 \text{ cm}$, $OB = 6 \text{ cm}$ y $OC = 9 \text{ cm}$, calcula OD.

Aplicamos el teorema de Tales: $OA/OB = OC/OD$.

$$4/6 = 9/OD \Rightarrow OD = 9 \times 6 / 4 = 54/4 \quad OD = 13,5 \text{ cm}$$

EJERCICIO RESUELTO 4

Los triángulos ABC y A'B'C' son semejantes. En el triángulo ABC, $AB = 5 \text{ cm}$, $BC = 7 \text{ cm}$ y $CA = 9 \text{ cm}$; en el triángulo A'B'C', el lado A'B' mide 15 cm. Calcula los otros dos lados de A'B'C'.

Como AB corresponde a A'B', la razón de semejanza es $k = A'B' / AB = 15 / 5 = 3$.

$$B'C' = BC \times k = 7 \times 3 = 21 \text{ cm}$$

$$C'A' = CA \times k = 9 \times 3 = 27 \text{ cm}$$

EJERCICIO RESUELTO 5

En un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa divide a esta en dos segmentos de $m = 4 \text{ cm}$ y $n = 9 \text{ cm}$. Calcula la altura h y los dos catetos a y b, comprueba el resultado con el teorema de Pitágoras.

La hipotenusa completa es $c = m + n = 4 + 9 = 13 \text{ cm}$.

$$\text{Teorema de la altura: } h^2 = m \cdot n = 4 \times 9 = 36 \Rightarrow h = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$$

$$\text{Teorema del cateto: } a^2 = n \cdot c = 9 \times 13 = 117 \Rightarrow a = \sqrt{117} \approx 10,82 \text{ cm}$$

$$b^2 = m \cdot c = 4 \times 13 = 52 \Rightarrow b = \sqrt{52} \approx 7,21 \text{ cm}$$

$$\text{Comprobación con Pitágoras: } a^2 + b^2 = 117 + 52 = 169 = 13^2 = c^2 \quad \checkmark$$

7.6. Ejercicios propuestos

Resuelve los siguientes ejercicios por tu cuenta antes de mirar la solución. Recuerda: dibuja siempre un esquema, identifica los triángulos o figuras semejantes que intervienen y decide qué relación de proporcionalidad debes aplicar.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

- 1. Un plano está dibujado a escala 1:100. Si una habitación mide 4,5 m de largo en la realidad, ¿cuánto medirá en el plano?**

Solución: $4,5 \text{ m} = 450 \text{ cm}$; $450 / 100 = 4,5 \text{ cm}$

- 2. Dos terrenos son semejantes con razón de semejanza $k = 2,5$. Si el área del terreno pequeño es 40 m^2 , ¿cuál es el área del terreno grande?**

Solución: Área grande = $40 \times 2,5^2 = 40 \times 6,25 = 250 \text{ m}^2$

- 3. Dos maquetas de un mismo edificio son semejantes con razón de semejanza $k = 4$. Si el volumen de la maqueta pequeña es 2 dm^3 , calcula el volumen de la maqueta grande.**

Solución: Volumen grande = $2 \times 4^3 = 2 \times 64 = 128 \text{ dm}^3$

- 4. Dos rectas que se cortan en O son cortadas por dos rectas paralelas en los puntos A, C (los más próximos a O) y B, D. Si $OA = 3 \text{ cm}$, $OC = 5 \text{ cm}$ y $OB = 7,5 \text{ cm}$, calcula OD.**

Solución: $OA/OB = OC/OD \Rightarrow OD = OC \times OB / OA = 5 \times 7,5 / 3 = 12,5 \text{ cm}$

- 5. Dos rectas que se cortan en O son cortadas por otras dos rectas en los puntos A, C y B, D, con $OA = 2 \text{ cm}$, $OB = 5 \text{ cm}$, $OC = 3,2 \text{ cm}$ y $OD = 8 \text{ cm}$. ¿Son paralelas las rectas AC y BD? Justifícalo.**

Solución: $OA/OB = 2/5 = 0,4$ y $OC/OD = 3,2/8 = 0,4$. Como los dos cocientes son iguales, por el recíproco del teorema de Tales, sí son paralelas.

- 6. Divide un segmento de 18 cm en tres partes proporcionales a los números 2, 3 y 4, aplicando la idea del teorema de Tales.**

Solución: $2+3+4 = 9$ partes; cada parte vale $18/9 = 2 \text{ cm}$. Las tres partes miden $2 \times 2 = 4 \text{ cm}$, $3 \times 2 = 6 \text{ cm}$ y $4 \times 2 = 8 \text{ cm}$ ($4+6+8=18$).

- 7. Una persona de 1,75 m de altura proyecta una sombra de 1,2 m en el mismo instante en que un árbol próximo proyecta una sombra de 6,4 m. Calcula la altura del árbol.**

Solución: $h/H = s/S \Rightarrow H = h \times S / s = 1,75 \times 6,4 / 1,2 \approx 9,33 \text{ m}$

- 8. Dos triángulos tienen dos ángulos iguales dos a dos: 42° y 65° . ¿Son semejantes? Razónalo.**

Solución: Sí: el tercer ángulo de ambos es $180^\circ - 42^\circ - 65^\circ = 73^\circ$, así que tienen los tres ángulos iguales (criterio AA), luego son semejantes, aunque no conozcamos sus lados.

- 9. En un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa divide a esta en dos segmentos de 5 cm y 20 cm. Calcula la altura.**

Solución: $h^2 = 5 \times 20 = 100$ $h = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$

- 10. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 25 cm y uno de los segmentos que la altura determina sobre ella (el más próximo a un cateto) mide 9 cm. Calcula ese cateto con el teorema del cateto.**

Solución: $\text{cateto}^2 = \text{hipotenusa} \times \text{proyección} = 25 \times 9 = 225$ $\text{cateto} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$

RECUERDA

La razón de semejanza (k) compara longitudes; para áreas se eleva al cuadrado y para volúmenes, al cubo.

El teorema de Tales exige rectas paralelas cortadas por rectas secantes; su recíproco permite demostrar paralelismo comprobando la igualdad de cocientes. El criterio AA es el más rápido: con dos ángulos iguales, dos triángulos ya son semejantes.

$a^2 + b^2 = n \cdot c + m \cdot c = c^2$ — el teorema de Pitágoras es consecuencia de los teoremas de la altura y del cateto.

Autoevaluación Nombre: _____ grupo: _____

Responde a las siguientes 10 preguntas para comprobar si has asimilado los conceptos clave del tema.

1. ¿Qué significa que dos figuras sean semejantes?

- a) Tienen la misma área
- b) Tienen ángulos iguales y lados proporcionales
- c) Tienen el mismo perímetro
- d) Son congruentes

2. Si la razón de semejanza entre dos figuras es $k = 3$, ¿en qué proporción cambian sus áreas?

- a) $\times 3$
- b) $\times 6$
- c) $\times 9$
- d) $\times 27$

3. Si la razón de semejanza entre dos cuerpos es $k = 2$, ¿en qué proporción cambian sus volúmenes?

- a) $\times 2$
- b) $\times 4$
- c) $\times 6$
- d) $\times 8$

4. El teorema de Tales relaciona los segmentos determinados por...

- a) Dos rectas paralelas cortadas por dos rectas secantes que se cortan en un punto
- b) Dos triángulos rectángulos cualquiera
- c) Dos circunferencias concéntricas
- d) Un ángulo recto

5. Para aplicar el recíproco del teorema de Tales y concluir que dos rectas son paralelas, hace falta comprobar...

- a) Una sola igualdad de cocientes
- b) Las dos igualdades de cocientes
- c) Que los ángulos sean iguales
- d) Que los triángulos sean congruentes

6. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio de semejanza de triángulos?

- a) Dos ángulos iguales
- b) Tres lados proporcionales
- c) Dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual
- d) Un lado y un ángulo iguales

7. El teorema de la altura afirma que, en un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa es media proporcional entre...

- a) Los dos catetos
- b) Los dos segmentos en que divide a la hipotenusa
- c) La hipotenusa y un cateto
- d) Los tres lados del triángulo

8. El teorema del cateto afirma que un cateto es media proporcional entre...

- a) La hipotenusa completa y su proyección sobre ella
- b) Los dos segmentos de la hipotenusa
- c) El otro cateto y la altura
- d) La hipotenusa completa y la altura

9. Si un plano está a escala 1:200, una distancia real de 40 m se representará en el plano como...

- a) 8 m
- b) 2 cm
- c) 20 cm
- d) 0,08 m

10. Dos triángulos semejantes con razón de semejanza $k = 1$ son...

- a) Siempre distintos
- b) Congruentes (iguales)
- c) Nunca semejantes
- d) Rectángulos siempre

	Respuesta (escribe la respuesta correcta completa)
1	
2	
3	
1	
4	
5	
6	
8	
9	
10	